

국방논단

제2053호(25-30) 2025년 8월 4일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

합동 전영역 지휘통제(JADC2) 개념 구현을 위한 한국군 지휘통제체계(KCCS) 발전 제언

박재혁 | 합동참모본부 JADC2추진단 AI전장체계발전담당
ndapark@korea.kr

김정오 | 합동참모본부 JADC2추진단 AI전장체계발전과장
signalman@korea.kr

이재승 | 육군정보통신학교 학교장
jaeslee@mnd.go.kr

미래전은 전투영역이 확장되고 각종 유·무인 전투체계 등의 등장으로 이를 통합하여 빠르고 정확한 지휘결심을 내릴 수 있는 합동 전영역 지휘통제(JADC2, Joint All Domain Command and Control) 개념 구현이 무엇보다 중요해졌다. JADC2는 지상, 해상, 공중, 우주, 사이버공간 등 모든 전장 영역을 아우르는 지휘통제 개념으로, 빠르고 정확한 지휘 결심을 지원하기 위한 개념이다.

이에 한국군은 JADC2 개념 구현을 위해 인공지능, 클라우드 환경, 빅데이터 등을 활용하여 지휘 효율성을 높이는 것을 목표로 한국군 지휘통제체계(KCCS, Korea Command and Control System)를 단계별로 전력화하고 있다.

본고는 JADC2 체계인 KCCS 전력화를 위한 주요 도전요소 및 극복방안을 발전적으로 제언한다. 도전요소로 첫째, 체계 전력화 과정에서 데이터 관리의 어려움, 둘째, AI 서비스 제공을 위한 제도적 한계, 셋째, 다계층·초연결 통합 통신망 부재, 넷째, 체계 전반의 사이버 보안 문제 등 다양한 도전 과제들을 식별하였다. 이를 해결하기 위해 데이터 관리 조직의 신설, LLM(Large Language Model) 및 DevSecOps 프로세스의 도입, 저궤도위성·5G 등 상용 통신기술 적용, 제로 트러스트 보안 모델 등의 해결 방안을 제안하며, 이를 통해 한국군의 미래 지휘통제 능력 향상을 기대한다.

서론

미래 전장 영역은 전통적인 물리 영역인 지상, 해상, 공중, 우주의 영역을 넘어서 사이버공간과 전자기스펙트럼까지 확장되고 있다. 신이 만든 전장 영역이 지상, 해상, 공중, 우주 공간이라면 인간이 만든 전장 영역, 즉 디지털 도메인(사이버, 스펙트럼)이 전장 영역에 포함되었다. 예를 들어 사이버공간에서 취약점이 적에게 노출된다면 적의 사이버 공격을 통해 사회 기반시설의 마비는 물론 군의 전장체계인 지휘통제 시스템까지 혼란을 겪을 수밖에 없다. 오히려 디지털 도메인에서 우위가 전장의 승패를 좌우할 수 있는 시대가 도래하였다고 해도 과언이 아니다. 또한 전투 수행의 주체도 인간뿐만이 아니라 인간과 기계의 협업 또는 무인 전투체계의 역할로 확장되고 있다. 드론과 로봇이 대표적인 무인 전투체계라 할 수 있다. 이와 같이 미래전은 전투영역이 확장되고 각종 유·무인 전투체계 등의 등장으로 이를 통합하여 빠르고 정확한 지휘결심을 내릴 수 있는 합동 전영역 지휘통제(JADC2, Joint All Domain Command and Control) 개념의 구현이 무엇보다 중요해졌다.

한국군은 합동 전영역 지휘통제(JADC2) 개념을 구현하기 위해 한국군 지휘통제체계(KCCS, Korea Command and Control System)를 단계화하여 구축 중에 있다. '24년 KCCS 1.0 체계가 중기전환 소요결정이 되면서 한국군 JADC2를 위한 본격적인 체계 전력화가 시작되었다. 따라서 한국군 JADC2의 개념과 이를 구현하는 KCCS에 대한 이해도를 높여야 할 시점이다. 이에 본 고에서는 KCCS가 구현하고자 하는 주요 기능은 어떠한 목적으로 검토되었고, 이러한 기능이 주는 주요 함의를 지휘통제 관점에서 분석한다. 또한 한국군 최초의 지능형 인공지능(Artificial Intelligence) 지휘통제인 KCCS를 구현하면서 대두되는 도전요소와 극복방안을 제안한다.

합동 전영역 지휘통제(JADC2)

미국 상쇄전략의 변화와 JADC2

미군은 글로벌 군사적 우위를 유지하기 위해 강대국들과의 경쟁에 있어서 전략적 상쇄전략을 구사하였다. 첫 번째 상쇄전략은 1950~60년대 냉전 시기 소련의 재래식 전력의 수적 우위를 상쇄하기 위해 전술핵무기 등이 핵 억제력 전략을 추진하여 소련의 군사적 위협을 상쇄하였다. 두 번째 상쇄

전략은 소련이 미국과 핵 억제력에 있어서 균형을 이루는 핵무기를 보유하면서 다시 소련의 재래식 전력을 능가할 방법을 찾게 되는데, 1970년대 중반에 등장한 장거리 정밀유도무기·스텔스 기술 등 정밀타격능력과 정보시스템 등을 활용하여 무력화하는 전략을 채택하였다. 하지만, 2010년대 들어서면서 중국이 군사기술 현대화에 있어 미국과 경쟁하면서 세 번째 상쇄전략인 로봇·빅데이터·인공지능·사이버전·극초음속 무기 등 차세대 기술에 집중하여 다시금 군사적 우위를 유지하려는 전략을 수립하게 된다.

이러한 기술혁신과 네트워크 기술을 통해 적의 방어를 무너뜨리기 위한 전쟁수행 방법으로 2016년 DARPA(The Defense Advanced Research Projects Agency)에 의해 모자이크전 개념이 등장하게 되는데, 전 영역의 분산된 전력을 마치 모자이크의 퍼즐을 맞추듯이 신속하게 조합하여 하나의 큰 전력으로 적에게 압도적으로 운용하는 것이다. JADC2는 모자이크전을 수행하는 다영역의 분산된 전력을 통합하고 연결하여 적보다 신속한 결심우위를 지원하는 지휘통제체계의 기반을 제공하는 차세대 지휘통제 개념이다.¹⁾

美 합참은 JADC2 추진을 위해 국방성 차관과 합참 차장의 감독 아래 각 군 및 유관기관의 전문가를 포함하는 JADC2 교차기능팀(CFT, Cross Function Team)을 운영하여 각 군의 소요 대응, 과업 실행 감독 등을 수행하고 있다.²⁾ 또한, CFT를 통해 육군은 프로젝트 컨버전스(Project Convergence), 해군은 프로젝트 오버매치(Project Overmatch), 공군은 ABMS(Advanced Battle Management System)를 추진하고 있다.

지능화 지휘통제개념의 등장

전장의 영역이 확대되고 무인 전투체계가 출현하면서 전장데이터는 기존과 달리 대량의 데이터로 변화하였다. 즉 인간이 전 전장 영역의 방대한 데이터를 모두 처리할 수 없는 한계가 드러났다. 이에 따라 JADC2를 포함한 지휘통제의 개념도 인공지능(AI, Artificial Intelligence) 기술을 활용한 지능화 적용으로 변화하고 있다.³⁾

1990년대 후반, NCW(Network Centric Warfare) 개념은 센서와 결심체계 그리고 타격체계를

1) 국방과 기술(’24. 2.). 미국의 강대국 경쟁을 위한 새로운 전쟁방식, 모자이크전(최현호)

2) 미국 Department Of Defense. (2022. 3.). Summary of the Joint All-Domain Command & Control(JADC2) Strategy

3) Gabriel Honrada. “US drone swarm program could redefine modern war.” asiatictimes.com. 2023. 9. 1.

네트워크로 연결하여 먼저 보고(선견), 먼저 결심하고(선결), 먼저 타격하는(선타) 능력이 지향하는 방향이었다. 당시에는 각종 체계를 데이터 네트워크로 실시간 연결하는 것이 어려웠기에 NCW 개념은 정보공유의 획기적인 개념으로 받아들여졌다. 이어서 나온 개념인 KBW(Knowledge-Based Warfare)는 정보·첩보 데이터를 지식화하여 지휘관에게 제공하고 환류시키는 것인데 전투 참모단 내 지식관리위원회운영, 기능실별로 지식관리장교를 임명하여 사람이 수동으로 지식을 만들고 공유하는 체계로 운영하였다. 최근의 GKW(Generative Knowledge Based Warfare)는 방대한 데이터를 AI 기술을 이용하여 새로운 지식을 창출하여 전장에 적용하는 개념이다. AI 기술을 통해 방대한 자료를 학습하고 이를 통해 새롭게 지식을 창조하여 지휘관과 참모에게 제공함으로써 적보다 빠른 지휘결심의 우위를 확보하는 것이다.

언론 보도에 의하면 중국군은 LLM(Large Language Model) 기반 군용 생성형 AI를 활용해 미국의 2011년 리비아 공격 사건을 분석하여 미군의 공격 양상을 예측할 수 있었다고 한다. 전장 상황에서 AI 기술적용은 전쟁 양상을 바꿀 수 있는 게임 체인저로 인식되는 추세가 점점 더 강화되고 있다.⁴⁾

한국군 JADC2 개념을 구현하기 위한 KCCS

JADC2 통합기획서 5)에 의하면, JADC2란 ‘합동 전장정보를 활용하여 실시간 전장을 가시화하고 AI 기반의 지휘결심체계를 통해 효율적인 전력 운용을 보장함으로써 전 영역에서 우세 달성을 위한 차세대 지휘통제 개념’이다. 즉, 합참은 JADC2를 다영역작전의 미래 전장환경을 주도하고 적보다 빠른 결심우위의 작전수행을 위한 지휘통제 개념으로 정의하고 있다. <그림 1>에서 보는 바와 같이 KCCS는 한국군의 JADC2 개념을 구현하기 위한 다중 복합체계라고 말할 수 있는데 데이터 융합, AI, 센서-슈터의 원활한 연결 등이 핵심구현 사항이다. KCCS를 통해 대량의 데이터를 처리하여 지휘관 및 참모에게 필요한 정보를 필요한 때에 신속하게 제공하여 더 빠르고 효과적으로 목표를 타격하는 지휘통제가 가능하게 된다(<그림 1> 참조).

4) IT 조선. (2024. 11. 1.). 도 넘은 중국, 메타 LLM ‘라마’ 활용해 군사용 AI 모델 개발

5) 합동참모본부 (2023. 12.). 2023 합동 전영역 지휘통제체계(JADC2) 통합기획서



<그림 1> 한국군 JADC2 체계(KCCS) 발전 개념

합참은 한국군 JADC2를 구현하기 위해 <표 1>에서 보는 바와 같이 KCCS를 3단계로 구분하여 구축하고 있다. 1단계는 클라우드 환경구축 및 생성형 AI 플랫폼 구현, 2단계는 전군 C4I체계 통합에 기반한 빅데이터 플랫폼 구축과 분석형 AI 구현, 3단계는 완성형 AI 플랫폼 구축 및 전 영역 센서-슈터 연결이 목표다. KCCS 구현의 중심사상은 지휘결심의 우위를 보장하기 위해 지휘관의 결심이 적보다 더 빠르고 정확하게 효율적으로 할 수 있도록 우다 주기(OODA Loop)⁶⁾를 단축하는 것이다.

<표 1> KCCS 구축 로드맵

	KCCS 1.0(1단계)	KCCS 2.0(2단계)	KCCS 3.0(3단계)
구분	단일 단말기로 전군 C4I 접속 및 실시간 작전공조	합동·각 군 센서~슈터 연계한 지능형 지휘결심	실시간 전장을 가시화하고 AI 참모 지원하 지휘통제
내용	• 전군 C4I 통합 기반환경 조성	• 전군 C4I를 단일전력으로 통합	• 합동 전영역 센서~슈터 간 전장정보 영역 확장토록 초연결 구축
	• 기존 단말기로 모든 체계에 접속	• 통합 C4I 단말기 구현	• 통합 C4I 단말기 다양화
	• 생성형 AI 플랫폼 구현	• 분석형 AI 플랫폼 구현	• 완성형 AI 플랫폼 구현

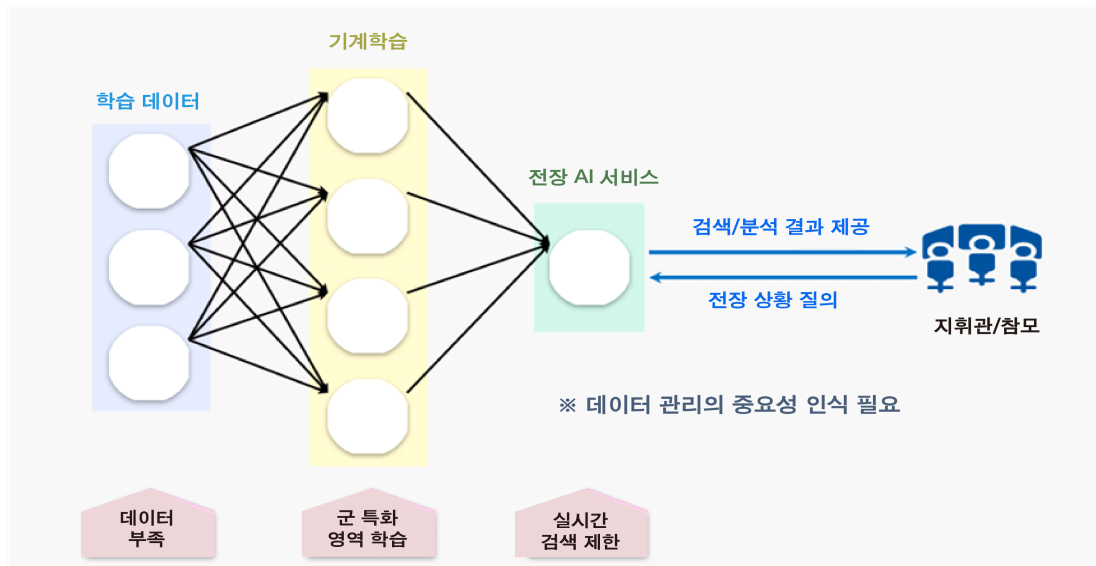
6) OODA Loop: 전쟁·비즈니스 등의 효율적 의사결정·지휘통제 과정으로 적을 관찰(Observe)하여 대응 방향(Orient)을 정하고 최선의 대응책을 결정(Decide)하여 행동(Act)에 나선다는 전략 이론.

KCCS 체계 구현의 주요 도전요소 및 극복방안

클라우드서비스가 언급했듯이 안개와 같이 불확실성이 높은 전쟁 현장에서 승패는 적보다 빠르고 정확한 지휘결심을 하도록\ 부대 운용을 최적화하는 데 크게 의존한다. KCCS는 전장의 불확실성을 제거하고, 올바른 상황판단을 지원하며, 부대를 최적화하여 운용하는 AI 기반 지휘통제체계를 구현 하도록 해야 한다. 여기서는 이를 위한 주요 도전요소를 제시하고 극복방안을 다음과 같이 제안한다.

전장 데이터 관리

AI 성능은 관련 데이터의 가용성에 따라 결과가 달라진다. AI 알고리즘 등 성능은 점진적으로 비슷한 수준으로 개발할 수 있지만, 문제는 양질의 데이터를 얼마나 많이 확보하였고 이를 활용하였 냐가 AI 성능을 좌우한다. <그림 2>에서 보는 바와 같이 양질의 데이터가 부족하면 기계학습의 기 회가 감소되고 그만큼 AI 알고리즘의 성능도 저하된다.



<그림 2> AI 활용을 위한 전장 데이터 관리

대표적인 데이터 관리 부족 현상은 다음과 같다. 첫째, 축적된 자료의 절대 부족 현상이다. 우리 군은 훈련 후 보안상의 문제로 자료 존안을 꺼리는 경향이 있어서 제대로 된 훈련 데이터가 존재

할 수 없는 상황이다. 또한, 중장기적으로 계획성 있게 자료를 축적하기 위한 제도나 시스템이 준비되어 있지 않다. 그나마, 최근 들어서 KJCCS(Korea Joint Command and Control System) 내에 AI 학습 데이터 수집을 위한 ‘신 공유자료실’을 구축하여 합참을 비롯한 육·해·공군의 전장 체계 자료를 영구보존이 가능토록 추진하고, 자료 공유 시스템 등의 개선을 통해 자료 축적과 공유를 원활히 하여 AI 활용을 위한 초석을 다지고 있다.

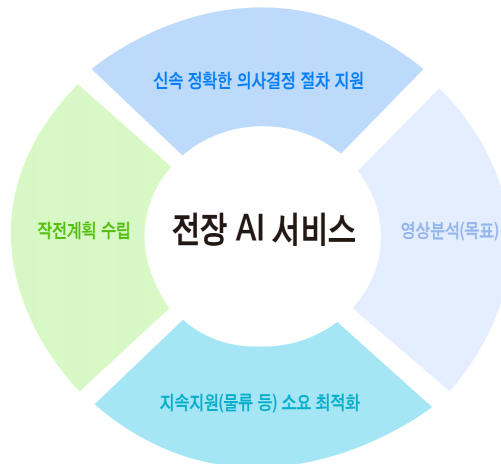
둘째, 데이터의 신뢰도가 떨어지는 현상이다. 학습한 데이터가 부정확할 경우 전장 상황의 파악은 한계가 있다. 전쟁을 수행해야만 전장 데이터가 존재하는데 전쟁에 참여한 경험이 없는 상태에서 데이터를 구축해야만 하는 실정이다. 데이터가 부정확할 경우 AI는 상황을 올바르게 이해하는 데 한계가 있다. 특히, 시기적으로 오래된 데이터, 데이터의 편향성 등은 학습한 데이터의 품질을 떨어뜨리는 등 왜곡된 결과를 불러올 수 있다.

이를 극복하기 위한 방안은 우선적으로 다양한 부서에서 발생하는 데이터를 축적하고 효율적으로 관리하는 조직을 구축해야 한다. 민간 기업의 경우 CDO(Chief Data Office)를 만들어서 데이터를 전략적인 자산으로 관리하고 이를 효과적으로 활용하여 비즈니스 성과를 극대화하는 데 중점을 두고 운용한다. 미 국방부의 경우에도 CDAO(Chief Digital AI Office)를 통해 국방성 전반에 걸쳐 데이터를 효율적으로 관리하고 활용할 수 있는 전략을 수립하여 시행하고 있다. 우리군도 부서 간의 데이터 축적 장애물을 허물고 데이터의 중요성과 가치를 이해하고 통합적으로 관리할 수 있는 조직이 구비되어야 할 것이다. 다음 방안은 AI 학습을 위한 전장데이터의 준비이다. 기계 학습에 소요되는 시간 중 가장 많은 노력이 들어가는 분야가 데이터의 수집과 데이터 라벨링 같은 처리 과정이다. 그만큼 AI가 인식할 수 있는 데이터를 표준화하여 구축하는 과정이 제일 중요한 것이다. 사실상 필요한 AI 기술은 조직에서 생산 가능하나, 조직 내 데이터가 부족하다고 데이터를 어딘가에서 구매할 수는 없는 노릇이다. 직원들의 노력을 통해서만 필요한 데이터를 쌓을 수 있고, 이를 통해 AI 학습이 가능한 것이다.

전장 AI 서비스 검토 및 구현

전장 환경에서 클라우드 기반 플랫폼을 통해 전장에 필요한 모든 데이터를 모았다고 가정하자. 그러면 이러한 데이터를 기계 학습시켜 <그림 3>에서 보는 바와 같이 어떠한 AI 서비스를 지휘통제 체계 내에 구현할 것인가에 대해 검토해야 한다. 예를 들어, 탄약 소모율·인명 피해율 등 지속지원

분야 AI는 계량화된 정보를 학습하여 예상되는 군수지원물량을 판단할 수 있을 것이다. 또한 연합작전을 위한 언어 번역 / 통역기능, 단순 보고서 초안 생성 등의 AI 기능은 업무를 효율적으로 빠르게 수행하는 데 많은 도움이 될 것이다.



※ 전장 특화 AI를 통해 인간과 무기체계의 협업이 가능하고, 설명 가능한 AI 서비스 지원

〈그림 3〉 지원 가능한 전장 AI 서비스

무엇보다 AI 서비스는 ‘지휘관이 전장 상황에서 정말로 필요하고 급한 정보는 무엇일까?’라는 질문을 통해 답을 얻어야 한다. 방대한 정보를 수집한 다음 이를 통합하여 빠르게 패턴을 분석하는 등의 AI 장점을 살려 서비스를 각 기능별로 검토해야 한다. 하지만 AI가 항상 올바르게 답변하고 도움을 줄 수는 없을 것이다. AI 참모가 제대로 된 답변을 제공하지 못하여 전투에서 실패했다고 하여 완벽할 수 없는 기계에게 책임을 지울 수는 없는 노릇이다. 결국, 최종판단과 책임은 사람이 수행하고 결정해야 한다.

이를 극복하기 위해서는 첫째, 특정목적의 과업과 지식에 한정하여 AI 서비스를 제공하는 기능을 개발하는 것이 바람직하다. 특정분야나 기능에 특화된 sLLM(small Large Language Model)이 대표적인 서비스가 될 수 있다. 일반적인 GPT(Generative Pretrained Transformer)처럼 대량의 데이터 분석과 요약을 수행하는 서비스 구축에는 많은 비용과 노력이 수반되기 때문에 현실적인 구현이 제한될 수 있다. 반면, sLLM은 일반적인 대규모 언어 이해 생성 등이 아닌, 특정 작업에

최적화된 모델로 컴퓨팅 파워의 소모가 적고, 업데이트가 용이하며, 저비용 등의 장점이 있기 때문에 전장 AI 서비스로 개발하기가 상대적으로 쉽다. 둘째, 우다 주기의 단축을 위해 AI 서비스의 최종 의사결정 이전까지는 기계의 도움을 받지만 최종 의사결정 단계는 사람이 개입하여 실행하도록 법적 제도마련이 필요하다. AI 기술은 점점 고도화되어 사람의 지능을 능가할 수 있는 수준으로 발전될 수도 있다. 하지만 전쟁의 영역은 늘 술(Art)과 과학(Science)의 영역으로 지휘관에 의한 최종판단이 우선이다. 또한 사람에 의한 최종판단은 AI의 부정확성으로 인한 윤리적, 민간인 피해 등의 전쟁법적인 논란을 피할 수 있는 방법이다.

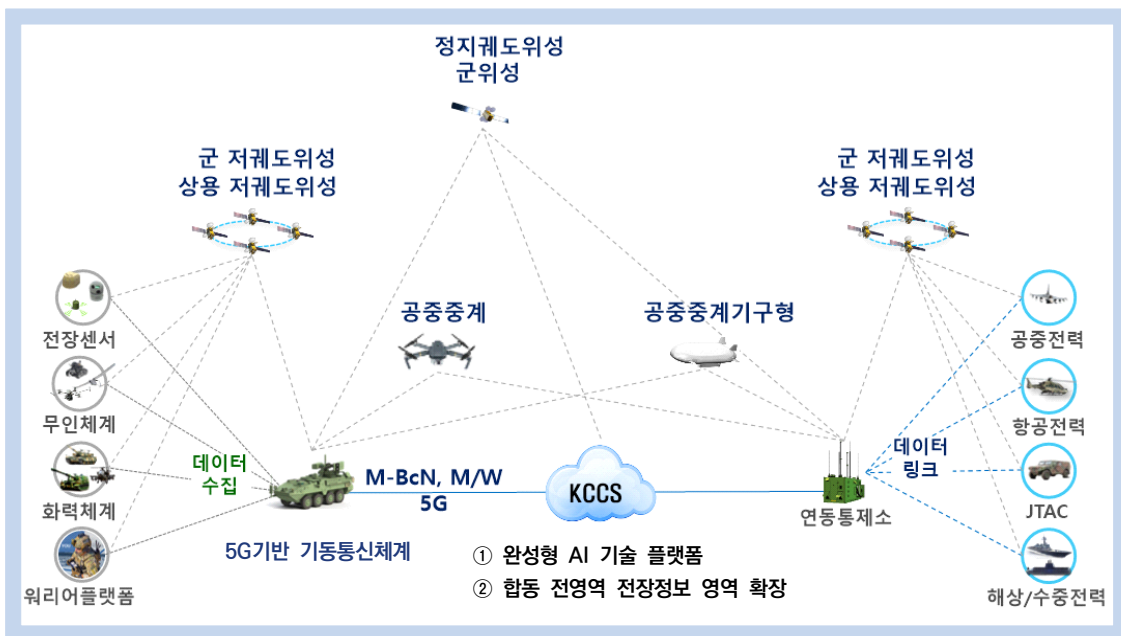
초연결(Hyper-Connected Network) 통신망 구축

센서-슈터 연결은 센서에서 정보를 수집하여 그 정보를 사용하는 타격체계에 실시간 연결하는 것을 의미한다. 지금까지 센서와 슈터의 연결은 하나의 영역에서 연결이었다. 예를 들면 대포병 탐지레이더에서 탐지한 정보를 해당 포병 부대에 전달한다거나, 방공레이더에서 포착한 항적 정보를 방공 무기체계에 전달하는 것 등이다. 반면, 다영역 작전에서는 하나의 영역에 국한된 센서가 아닌 다양한 종류의 센서가 정보를 획득하고 이를 해당 무기체계에 전달할 수 있어야 한다. 예를 들어 지상군이 운용하는 드론이 적의 위치를 파악하여 아군의 포병이나 공군 전투기에 전달되어 즉각적인 타격이 이루어지는 모습을 들 수 있다. 일반 상용 통신망과 달리 전술통신환경에서 끊임 없는 통신서비스를 센서 및 슈터에게 제공하는 것은 상당히 어려운 문제이다. 왜냐하면, 전장에는 통신인프라가 구축된 지역이 아니라 군용 통신체계를 통해 새롭게 인프라를 구축해야 한다. 당연히 촘촘한 통신 인프라를 구축하기가 어렵다. 더욱이 부대는 지속적인 기동으로 인해 움직임의 변화가 큰데 이러한 환경에서 부대에 실시간 통신서비스를 제공하는 것은 쉬운 일이 아니다.

따라서, 전장 데이터를 부대가 공유하는 통신망이 필요하다. 즉 고대역폭, 저지연의 네트워크가 필수적으로 구비되어 센서-슈터를 원활히 연결하여 클라우드 데이터 흐름을 보장해야 한다. 전장은 각종 센서 및 슈터 등 모든 플랫폼의 연결을 보장해야 한다. 이러한 데이터들이 방대한 양으로 모이는 것이 빅데이터의 출발이고 따라서 네트워킹의 보장은 필수적 선행 과제이다.

이를 위해서는 첫째, <그림 4>에서 보는 바와 같이 전술통신시스템에 적극적으로 5G 이동통신과 같은 상용기술을 도입하는 것이다. 보안상의 이유로 군용통신망과 군용 장비를 독자적으로 개발하여 전력화하는 것은 많은 예산투입과 시간을 요구한다. 최근 이스라엘군은 이스라엘 하마

스 무력충돌 시 전술 5G 네트워크를 운용하여 드론, UAV, 지상군 간에 실시간으로 적에 대한 영상을 공유하였다고 한다. 삼성 갤럭시폰에 자체 개발한 암호칩을 장착하여 간단하게 전술통신 장비로 활용하였던 것이다. 둘째, 저궤도 통신 위성을 활용한 생존성 보장과 전술 인터넷 운용이다. 우크라이나 전쟁 초기 지상기반 통신인프라가 손상되었을 때 스타링크 서비스는 우크라이나 군과 시민들이 통신을 유지하는 데 결정적인 역할을 하였다. 저궤도 위성을 활용한 전술인터넷은 지리적 제약 없이 데이터 네트워킹 서비스를 가능하게 한다.



<그림 4> 초연결 통신망 개념도

사이버 보안

디지털 기술과 AI 시스템이 안전하게 운영될 수 있도록 클라우드 환경에서 사이버 보안과 데이터 보호 체계를 강화할 필요가 있다. 특히, 적이 사이버 공격에 대한 취약성을 이용하여 훈련 데이터에 악의적인 데이터 삽입이나, 이를 통해 AI 모델로부터 잘못된 추론을 유도한다면 큰 문제가 야기될 수 있다. 2024년 7월 MS 클라우드 장애가 벌어지면서 전 세계 주요 항공기 시스템 동작이 일시에 멈춰버린 사건이 발생하였다. 원인은 클라우드 시스템 내 백신 소프트웨어 업데이트 간

운영체제와의 충돌로 인한 오류로 밝혀졌다. 모든 데이터가 클라우드로 집중되고, 클라우드 서비스에 대한 의존도가 증가하면서 안전한 클라우드 운영이 더욱 중요해졌다.

이를 극복하기 위한 방안으로는 제로트러스트(Zero Trust) 사이버 보안 모델을 검토해야 한다. 제로트러스트는 말 그대로 ‘절대 신뢰하지 말고 항상 확인하라’는 사이버 보안 개념이다. 네트워크의 내부든 외부든 모든 접근 요청은 철저히 검증하는 것으로 경계기반에서의 외부의 위협만을 방어하는 예전 구조에서 벗어나 내·외부를 구분하지 않고 데이터를 세분화하여 검증하는 방식이다. 미국과 NATO는 클라우드 서비스의 확산과 내부자 위협 증가와 같은 복잡한 보안 환경에서 제로트러스트를 민감한 데이터를 보호하기 위한 필수적인 대안으로 검토하여 적용을 추진 중이다.

진화적 개발 전략

군에서의 전통적인 소프트웨어(SW) 구축은 개발과 운영을 각기 분리해서 시행했다. 즉 개발팀에서 SW를 개발하여 운영팀에게 전달하고 운영팀이 이를 배포하고 유지·관리하는 방식이다. 하지만 안정적인 SW 운용을 위해 개발과 운영 간에 문제를 조기에 발견하고 해소해야 하는데 분리된 개발 전략은 더 이상 고도화되어 가고 있는 클라우드와 진화를 목표로 하는 AI와 같은 소프트웨어(SW) 중심의 시스템에서는 적절하지 않다.

극복방안으로 DevSecOps(Development Security Operations) 프로세스 도입을 검토해야 한다. 민간 SW 개발에서 사용하는 개발방법론인 DevSecOps 프로세스를 통해 보안이 고려된 상태에서 필요로 하는 SW의 지속적인 개선과 운영 테스트를 접목하여 민첩한 업그레이드가 진행될 수 있어야 한다. DevSecOps의 도입은 지휘관이 필요로 하는 맞춤형 솔루션이 적기에 제공되기 위해서 검토해야 할 사항이다. 주요 IT 업체인 넷플릭스, 아마존, 구글 등은 하루에도 수백 번의 오류 수정을 하는 등 신속한 SW 업그레이드를 통해 사용자의 만족도를 높이고 있다. 현재의 국방전력 발전업무와 획득제도를 두고 볼 때, SW 성능개선 제도를 어떻게 더 효율적으로 신속하게 개선할 수 있는지 DevSecOps 개념을 시범적으로 적용하여 확인할 필요가 있다.

결론

본고에서는 한국군 JADC2 개념을 구현하기 위한 KCCS에 대한 전력화 방향과 이에 따른 도전 요소를 제시하였다. JADC2는 합동 영역을 넘어서서 다 영역, 모든 영역의 전장 영역에 대한 지휘 통제, 정보 유통에 중점을 둔다. 지금까지 각 군은 오랜 기간 자체적으로 독자적인 지휘통제체계를 개발하고 운영해 왔다. 그 결과 체계 간 연동을 통해서만 합동 데이터를 유통시키는 등 영역 간의 통합된 작전에 효율적이지 못한 구조였다. 그러나 더 이상 전쟁은 육상이나 해상 그리고 공중 등 각각의 전장 영역에서 싸우는 것이 아니라 모든 영역에서 동시에 수행하는 시대가 도래했다. 따라서 KCCS는 이를 뒷받침하기 위해 AI 기반 지휘통제체계로 전력화하고, AI 등 최첨단 기술을 적용한 다양한 기능을 성공적으로 구현해야 한다. 이를 위해서는 KCCS에 대한 도전요소를 극복하기 위해 관련 기관과의 심층적인 논의와 검토가 향후 지속되어야 한다.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2051호(7월21일)	최공영·진아연, 방산수출 포스트세일즈를 위한 군의 역할과 과제
제2052호(7월28일)	김다빈, 다계층 통합 네트워크 구축을 위한 SD-WAN 기술 적용사례와 고려사항
제2053호(8월 4일)	박재혁·김정오·이재승, 합동 전영역 지휘통제(JADC2) 개념 구현을 위한 한국 군 지휘통제체계(KCCS) 발전 제언
제2054호(8월11일)	서영보, 한반도 안정화작전의 쟁점사항에 대한 논고